ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 27 — SQRT – Radice quadrata

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: SQRT calcola la radice quadrata non negativa del suo argomento. È utile per formule geometriche, distanze nel piano e calcoli parametrici.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

SQRT calcola la radice quadrata non negativa del suo argomento. È utile per formule geometriche, distanze nel piano e calcoli parametrici.

SQRT è una funzione Macro B standard. Non è un ciclo o codice G. La sua uscita è un numero; l'unità è coerente con la radice dell'unità del radicando.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = SQRT[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

FANUC documenta anche l'abbreviazione SQR. Per chiarezza didattica usare SQRT.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2700 (RADICE QUADRATA)
N10 #1 = 144.0
N20 #100 = SQRT[#1]
N30 #101 = SQRT[25.]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

SQRT[144] restituisce 12.0; SQRT[25] restituisce 5.0. Se l'argomento è negativo, la funzione non è definita nei reali e il controllo genera un allarme macro (verificare codice allarme della versione).

6. Errori comuni e controlli

• Passare un argomento negativo.

• Confondere SQRT con elevamento al quadrato.

• Non usare parentesi quadre.

• Non verificare il radicando in una macro parametrica.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. SQRT[81] quanto vale?
Soluzione: 9.

Esercizio 2. Come proteggere SQRT[#1]?
Soluzione: IF [#1 LT 0] GOTO errore prima della funzione.

Esercizio 3. Calcola la diagonale di un rettangolo con lati 3 e 4.
Soluzione: #100=SQRT[3.*3.+4.*4.] = 5.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.